

COMANDOS BÁSICOS:

SHOW DATABASES; muestra las bases de datos
SHOW TABLES; muestra las tablas de la BD
SHOW WARNINGS;
SHOW ERRORS;
SHOW CREATE TABLE tabla;
SELECT DATABASE(); Ver la BD que se usa.
USE nombreBD; Selecciona una base de datos

Descripción de la estructura de una tabla:

DESCRIBE tabla; DESC tabla;

Información sobre usuarios:

show grants for nombre_usuario;
SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost';
show grants;
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;

Información sobre los procesos del servidor:

show processlist;

Información sobre las variables de estado del servidor:

show status; * muestra el estado de la conexión
status; * a la BD, puestos, usuarios, etc

Para ver las variables en el servidor se utiliza la forma:

show variables;

comando TEE: hace una grabación de todo

creamos el directorio que queremos que nos guarde el archivo
c:/bdejercicios/

tee c:/bdejercicios/consola1.txt el archivo se crea solo
notee cierra el comando de guardar

carga el archivo creado previamente:

SOURCE c:/bdejercicios/creaTabla.sql;

cargar a un archivo desde el exterior de MySQL:

mysql -u root --execute "select * from colegio.asignaturas" >
c:/bdejercicios/salida1_def.txt -p

lo machaca si ya está creado, a menos que pongas doble signo >>

mysql -u root --execute "select * from colegio.asignaturas" >>
c:/bdejercicios/salida1_def.txt -p

para enviar lo que sea a extensión HTML -H

mysql -u root --execute "select * from colegio.asignaturas" -H >
c:/bdejercicios/salida2.html -p

para enviar lo que sea a extensión .batch -B

para enviar lo que sea a extensión .xls -X

mostrar las bases de datos disponibles:

show databases [like patrón _ búsqueda]

mostrar las tablas de una base de datos:

show tables [from nombre_base_datos] [like patrón _ búsqueda]

mostrar información descriptiva de una tabla:

show table status [from nombre_base_datos] [like patrón _ búsqueda]

mostrar las diferentes columnas de una tabla:

show columns from nombre_tabla [from nombre_base_datos] [like patrón_búsqueda]

mostrar los índices que contiene una tabla se utiliza las instrucciones:

show index from nombre_tabla

show keys from nombre_tabla

\G	visualización de salida vertical
\c	fin o abortar sentencia
quit, exit o \q	salir del promp de mysql
system cls;	borra pantalla

ENTRAMOS EN SÍMBOLO DE SISTEMA:

C:\Users\Neros_Juanma>cd\

C:\>mysql -u root -p

METADATOS: datos acerca de los datos

Son varias bases de datos donde se guarda información sobre las tablas, bases de datos, usuarios, permisos,...

Information_Schema	BD virtual con vistas
Mysql	parámetros del SGBD y los usuarios
sys	son vistas
performance_schema	son tablas base

Metadatos son **datos acerca de los datos**, tales como el **nombre de la base de datos o tabla**, el **tipo de datos** de una columna, o **permisos de acceso**. También llamados: **diccionario de datos** o **catálogo del sistema**

INFORMATION SCHEMA:
almacena información acerca de todas las otras bases de datos que mantiene el servidor MySQL

ENCRIPCIÓN Y DESENCRIPTAR CAMPOS

ALGORITMO AES, aes_encrypt y aes_decrypt, recomendado campos **BLOB** para evitar desbordamientos, también varbinary
AES_ENCRYPT(CLAVE, LLAVE)
AES_DECRYPT(CLAVE_ENCRIPADA, LLAVE)
***ALGORITMO DE ENCRIPCIÓN SOPORTADO*:**
SELECT @@session.block_encryption_mode;
SET @@session.block_encryption_mode = 'aes-256-ecb'; -- **cambiamos algoritmo**

*SELECT HEX (AES_ENCRYPT('miClave123', 'llaveSegura'));

*SELECT cast(aes_decrypt(tarjetacredito,'xyz123') as char) as tarjeta from clientesBanco;

use information_schema; -- show tables; -- 79 TABLAS
desc **schemata**; - 6 CAMPOS - 32 BASES DE DATOS
desc **TABLES**; - 21 CAMPOS - 501 TABLAS DISTINTAS
desc **columns**; - 22 CAMPOS - 4391 REGISTROS DE COLUMNAS
desc **views**; -- 10 CAMPOS - 138 REGISTROS DE VISTAS CREADAS
desc **CHARACTER_SETS**; -- 4 CAMPOS - 41 REGISTROS
desc **COLLATIONS**; -- 7 CAMPOS - 286 REGISTROS DE COLLATIONS
desc **KEY_COLUMN_USAGE**; -- 12 CAMPOS -- 461 REGISTROS DE KEYS (FOREIGN KEYS, PRIMARY, INDEX, ETC...)
desc **table_constraints**; -- 7 CAMPOS - 350 REGISTROS DE CONSTRAINT, (INDICA EL TIPO: CHECK, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE)
desc **STATISTICS**; -- 18 CAMPOS - 536 REGISTROS DE INDICES, (INDICA EL TIPO: BTREE, FULLTEXT, HASH, SPATIAL)
desc **ROUTINES**; -- 31 CAMPOS - 127 REGISTROS CON FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
desc **TRIGGERS**; -- 22 CAMPOS - 16 REGISTROS DE TRIGGERS
desc **EVENTS**; -- 24 CAMPOS - 0 REGISTROS DE EVENTOS

TRANSACCIONES EN MYSQL Para tablas del tipo InnoDB o BDB Aportan una fiabilidad superior a las bases de datos Las tablas InnoDB permiten trabajar con transacciones, y definir reglas de integridad referencial.		Modo recomendado para empezar transacciones: •START TRANSACTION Crea un punto dentro de una transacción con un nombre : SAVEPOINT identificador; Deshace una transacción hasta el punto nombrado: ROLLBACK TO SAVEPOINT identificador; Elimina un SAVEPOINT: RELEASE SAVEPOINT identificador;
COMMIT	Graba permanentemente en la base de datos las últimas modificaciones.	
ROLLBACK	Permite volver al estado en el que estaba la base de datos tras el último COMMIT	
Por defecto, MySQL se ejecuta en modo AUTOCOMMIT SET AUTOCOMMIT=0; Desactivamos el autocommit SET AUTOCOMMIT=1; Activamos el autocommit		
La GESTIÓN DE USUARIOS se basa en dos conceptos fundamentales: los privilegios (o permisos) y los roles . Un privilegio es un permiso que otorga a un usuario la capacidad de realizar ciertas operaciones en la BD, tablas, campos, índices, objetos, etc. Un rol es una colección de privilegios o permisos definida para todo el sistema que el DBA puede asignar a usuarios específicos.		select current_user(); -- indica el usuario con el que estamos conectado --La sentencia CREATE USER crea una nueva cuenta de usuario MySQL. Permite establecer propiedades de: autenticación, rol, límite de recursos, administración de contraseñas, comentarios y atributos para nuevas cuentas. También controla si las cuentas están inicialmente bloqueadas o desbloqueadas. SINTAXIS REDUCIDA: CREATE USER 'nombre_usuario'@'host(o IP)' IDENTIFIED BY 'password'; *A continuación debemos proporcionar PERMISOS DE ACCESO A LOS USUARIOS. La sentencia GRANT asigna privilegios y roles a cuentas de usuario
TABLAS DE CONTROL DE USUARIOS: select * from information_schema.USER_PRIVILEGES; Almacena los privilegios de todos los usuarios. select * from MYSQL.USER; Muestra los usuarios del sistema y sobre qué privilegios tienen permisos select * from MYSQL.global_grants; -- privilegios globales select * from MYSQL.db; -- privilegios sobre databases select * from MYSQL.default_roles; -- roles por defecto select * from MYSQL.tables_priv; -- privilegios sobre tablas select * from MYSQL.columns_priv; -- privilegios sobre columnas select * from MYSQL.procs_priv; -- privilegios sobre procesos select * from mysql.role_edges; -- para consultas de roles SINTAXIS REDUCIDA: GRANT type_permission ON database_name.table_name TO 'username'@'host(o IP)'; GRANT type_permission ON database_name.table_name TO nombreDeROL; [WITH GRANT OPTION] -- esta opción permite conceder permisos al usuario type_permission = ALL [PRIVILEGES] --acceso completo a una base de datos database_name.table_name= *.* -- acceso a todas las bases de datos y tablas		PRIVILEGIOS Y ROLES en MySQL El usuario "root", es el superadministrador, y dispone de todos los privilegios La creación de un usuario se realiza principalmente por la necesidad de limitar las acciones que los usuarios pueden llevar a cabo.
		SHOW PRIVILEGES; para visualizar todos los privilegios de los que disponemos show grants for 'usu1'@'localhost'; -- Para saber los permisos que tiene un usuario elegido FLUSH PRIVILEGES; si queremos que los privilegios de un usuario entren en vigor inmediatamente; Permite eliminar uno o más usuarios: DROP USER [IF EXISTS] user [, user] ...
		Hay que activar los roles: SET DEFAULT ROLE ALL TO 'usu1'@'localhost'; REVOKE: revocar privilegios y roles de las cuentas y roles de los usuarios. REVOKE priv_type ON *.* FROM user_or_role Cuando revocamos permisos o privilegios a los USUARIOS o ROLES usamos ON Cuando revocamos ROLES sin ON Para revocar todos los privilegios: REVOKE ALL [PRIVILEGES], GRANT OPTION FROM user_or_role [, user_or_role] ... --Monitorizar los usuarios conectados: show processlist; -- se ve el id del usuario KILL CONNECTION xx; -- Mata el proceso.
CREATE ROLE	crea uno o más roles, denominados colecciones de privilegios	
CREATE ROLE [IF NOT EXISTS] role [, role] ...		
DROP ROLE:	eliminar un rol	
DROP ROLE [IF EXISTS] role [, role] ...		
RENAME USER	Cambia el nombre de un usuario	
RENAME USER old_user TO new_user [, old_user TO new_user] ...		
CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE USUARIO		
ALTER USER [IF EXISTS] user IDENTIFIED BY 'auth_string';		
BLOQUEAR O DESBLOQUEAR UNA CUENTA		
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' ACCOUNT LOCK;		
ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' ACCOUNT UNLOCK;		

Mysqldump es una utilidad de línea de comandos que se utiliza para generar la **copia de seguridad lógica de la base de datos** MySQL. Se puede utilizar para generar la salida en formato **XML**, **texto delimitado** o **CSV**.

Sintaxis:

```
mysqldump -u [nombre de usuario] -p [contraseña]
[opciones] [nombre_base_datos] [nombre_tabla] >
[nombreakarchivo volcado.sql]
```

Parámetros:

-u [nombre_usuario]:

-p [contraseña]:

[opción]: personalizar la copia →→→→→→→→→→→→→→→→

[nombre de la base de datos]: de la que desea realizar una copia

[nombre de la tabla]: este es un parámetro opcional

"<" o ">":

">" para generar la copia de seguridad

"<" para restaurar la copia de seguridad

[dumpfilename.sql]: Ruta y nombre del archivo de respaldo.

Tres formas básicas de invocar **mysqldump**:

1) **mysqldump [opciones] nombre_bd [nombre_tabla1 nombre_tabla2 ...] > respaldo.sql**

2) **mysqldump [opciones] --databases nombre_bd1 nombre_bd2 > respaldo.sql**

3) **mysqldump [opciones] --all-databases > respaldo.sql**

Restaurar la base de datos MySQL

1) Si la Copia de seguridad no lleva incorporado CREATE DATABASE o CREATE SCHEMA.

***ESTE MÉTODO PERMITE RENOMBRAR UNA BASE DE DATOS.**

2) Si la BD lleva incorporado CREATE DATABASE o CREATE SCHEMA. --databases

***PODEMOS LLEVAR LA BD A OTRO SERVIDOR O SUSTITUIR LA BD EXISTENTE.**

3) Restauramos una copia de seguridad que contiene tablas en otra BD diferente a la original.

mysql -u root -p prueba <

c:/BD_ejercicios/BackupMysql/bdnsTablas_bk1.sql

ENTRAMOS Y COMPROBAMOS: C:\>mysql -u root -p

[opciones]: personalizar la copia

--routines respalda funciones y procedimientos

--triggers respalda disparadores.

--databases **INCLUYE EL CREATE SCHEMA** DE LA BD

--default-character-set=utf8 evita error por diferencias en juego de carácter

--all-databases copia de seguridad de todas las bases de datos

--no-data copia estructura de la BD

--no-create-info copia de solo los datos

--ignore-table=[BD.tabla] Ignorar una tabla de la BD o una vista

Restaurar la base de datos MySQL

1) TENEMOS QUE CONECTARNOS CON EL USUARIO ROOT Y CREARLA. UNA VEZ CREADA SALIMOS DEL PROMPT.

mysql> create database colegioCopia;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>exit

VOLVEMOS A CONECTAR CON EL USUARIO root

mysql -u root -p colegioCopia <

c:/BD_ejercicios/BackupMysql/BK_Colegio.sql
Y CARGAMOS LA BD:

mysql> use colegioCopia;

Database changed

mysql> show colegioCopia;

2) Si tenemos la BD en el SGBD. Conectamos como root y Eliminamos la BD. Salimos del prompt. Luego la cargamos. SIN el nombre de la BD. Porque tiene el create database:

mysql -u root -p <

c:/BD_ejercicios/BackupMysql/ bdns_bk1.sql